



CT428. LẬP TRÌNH WEB

CHƯƠNG 3 - QUI TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE

Giảng viên: Trần Công Ấn (tcan@cit.ctu.edu.vn)

Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông
Đại học Cần Thơ

2015

MỤC TIÊU

Nhằm giới thiệu các bước trong việc xây dựng một website, bao gồm các công đoạn từ việc lập **kế hoạch** (planning) cho đến các bước **thiết kế** (designing), **phát triển** (developing) và **đưa website vào hoạt động** (launching).

Ngoài ra, chương này còn giới thiệu một số vấn đề cần quan tâm khi thiết kế, tạo lập một website như **tính khả chuyển** (portable) và **bảo mật** (security) cho website.

NỘI DUNG

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (NHẮC LẠI)

QUI TRÌNH XÂY DỰNG MỘT WEBSITE

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI XÂY DỰNG WEBSITE

WEBPAGE, WEBSITE, HOMEPAGE

► **Webpage** (trang web):

- là **một tài liệu** (tài nguyên) trong dịch vụ WWW
- được tạo bởi ngôn ngữ **HTML**, ngôn ngữ định dạng siêu văn bản

► **Website**:

- tập các trang web **có liên quan** của một cơ quan, tổ chức hay cá nhân

► **Homepage** (trang chủ):

- là trang **đầu tiên** của một website
- thường chứa các **liên kết đến các trang web khác** trong site

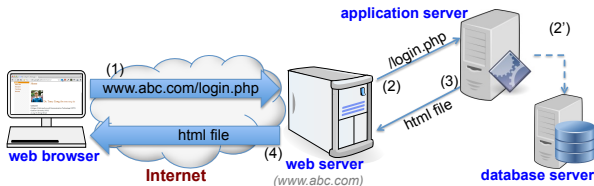
WEB TĨNH (STATIC WEB)

- ▶ Nội dung trang web là **cố định**, không thay đổi theo ngữ cảnh.
- ▶ Được thiết kế trực tiếp bằng ngôn ngữ HTML (hoặc XHTML).
- ▶ Dễ phát triển, hỗ trợ mạnh bởi các công cụ trực quan.
- ▶ Một trang web là một tập tin có phần mở rộng **.html** hoặc **.htm** được lưu trữ cố định trên web server.
- ▶ Không có tính tương tác với người sử dụng.
- ▶ Cập nhật thông tin đòi hỏi thiết kế lại webpage.



WEB ĐỘNG (DYNAMIC WEB)

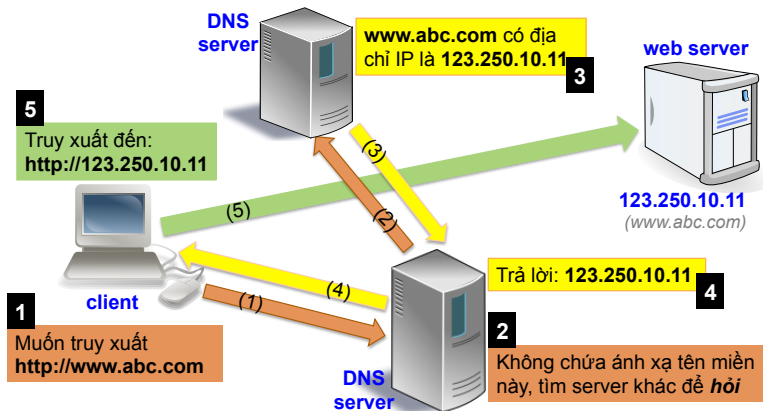
- ▶ Nội dung trang web thường được tạo “động”, bằng một **ngôn ngữ lập trình web động** $\Rightarrow$ có tính tương tác mạnh.
- ▶ Nội dung trang web thường **tách biệt** với phần trình bày (HTML) $\Rightarrow$ cập nhật nội dung dễ dàng, không đòi hỏi thiết kế lại webpage.
- ▶ Một số NN lập trình web động thông dụng: PHP, ASP, JSP, ...
- ▶ Các ngôn ngữ này thường phức tạp hơn HTML $\Rightarrow$ khó phát triển.



ĐỊA CHỈ TÊN MIỀN (DNS)

- ▶ Internet sử dụng **giao thức TCP/IP** $\Rightarrow$ các máy tính tham gia vào Internet được gán **địa chỉ IP** gồm 4 bytes được viết theo dạng 4 nhóm 1 byte: xxx.xxx.xxx.xxx (vd: 192.168.1.2)
- ▶ Địa chỉ IP **khó nhớ** do sử dụng toàn các số, không mang ý nghĩa.
- ▶ Địa chỉ tên miền là một dạng địa chỉ **dùng cả chữ số** và mang tính **phân cấp** $\Rightarrow$ **dễ nhớ** hơn địa chỉ IP. VD: www.google.com
- ▶ DNS **không phải là sự thay thế** cho IP: Địa chỉ gán cho các máy tính trên Internet vẫn là địa chỉ IP.
- ▶ Khi sử dụng hệ thống địa chỉ tên miền, một tập các server sẽ **ánh xạ** địa chỉ tên miền sang địa chỉ IP để giúp định vị được vị trí của máy tính cần truy xuất.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA CHỈ TÊN MIỀN



QUI TRÌNH XÂY DỰNG MỘT WEBSITE

1. Đặc tả (Specification)
2. Phân tích (Analysing)
3. Thiết kế (Designing)
4. Lập trình (Coding)
5. Kiểm thử (Testing)
6. Triển khai (Launching)
7. Bảo trì (Maintaining)

ĐẶC TẢ

- ▶ Nhằm xác định **mục đích và đối tượng** truy cập
 - ▶ Mục tiêu của website là **mang lại điều gì?** Quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, quản lý doanh nghiệp, ...
 - ▶ **Đối tượng sử dụng** website là ai? Lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên, khách hàng , ...
 - ▶ **Trình độ** người dùng như thế nào? Chuyên về kỹ thuật hay có khả năng tốt về khai thác thông tin, ...
- ▶ Cho phép xác định **nội dung**, cách thức **trình bày** và một số **kỹ thuật, công nghệ** nên sử dụng cho website.
- ▶ Tùy vào quy mô website, có thể phải phác thảo cả **sitemap**.

PHÂN TÍCH

- ▶ Nhằm xác định **khung sườn** (prototype), **nội dung** và các **kỹ thuật** sử dụng để phát triển website:
 - ▶ **khung sườn** của một website bao gồm các **chức năng và liên kết**
 - ▶ thường có thể phác thảo trên giấy, hoặc dùng các phần mềm thiết kế prototype (wireframe), hoặc bằng các trang HTML cụ thể
 - ▶ chưa cần quan tâm đến **hình ảnh** và **màu sắc** trong giai đoạn này
 - ▶ sau phần khung sườn là xác định phần **nội dung** (text)

WEB PROTOTYPE

- ▷ a model of a website created before the actual site (www.howdesign.com)
- ▷ a plan for how a website works, not how it looks (www.printmag.com)

PROTOTYPE

A hand-drawn sketch of a registration form. It includes fields for 'MR' (with a dropdown arrow), 'FIRSTNAME', 'LASTNAME', 'EMAIL ADDRESS', 'STREET ADDRESS 1', 'STREET ADDRESS 2 (OPTIONAL)', 'COUNTRY' (with a dropdown arrow), and 'ZIP CODE'. A small box labeled 'ERROR TEXT' with an arrow points to the 'EMAIL ADDRESS' field.

A screenshot of a web browser displaying an 'Error 404 page'. The page has a search bar with 'Search term' and a 'Search' button. Below the search bar is a 'Site navigation' section with two categories: 'Category 1' (with links 'Link 1', 'Link 2', 'Link 3', 'Link 4') and 'Category 2' (with links 'Link 1', 'Link 2'). The main content area displays the message: 'Sorry we couldn't find the page you were looking for.'

BOEHM'S SECOND LAW (PROTOTYPING)

Prototyping (significantly) reduces requirement and design errors, especially for user interfaces.

THIẾT KẾ (DESIGN)

- ▶ Thiết kế **giao diện** cho các trang web trong site, bao gồm:
 - ▶ xác định màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ, hình ảnh, ...
 - ▶ xây dựng các **qui tắc (conventions)** cho việc **thiết kế** như: qui tắc đặt tên trang web, tên thư mục, loại đường dẫn (tương đối hay tuyệt đối), ...
 - ▶ xây dựng các **CSS hay xHTML dùng chung** cho website
 - ▶ dùng các công cụ thiết kế web để **thiết kế các trang web**
 - ▶ nếu phối hợp tốt với đội ngũ lập trình thì có thể thiết kế luôn 1 số chức năng thuộc **client-side script**
 - ▶ có thể bao gồm cả xây dựng **kịch bản truy cập** nhằm bố trí hệ thống liên kết hợp lý nhất

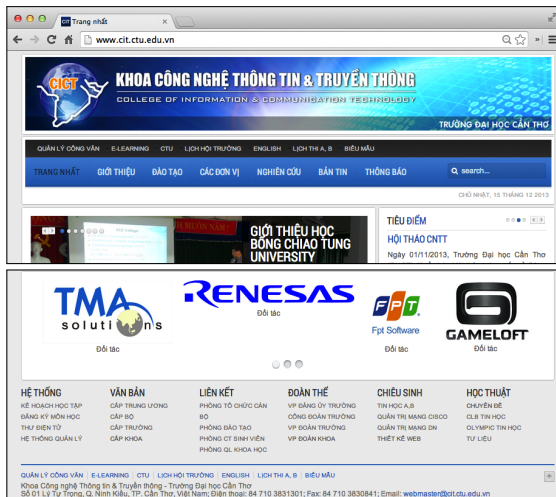
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGƯỜI DÙNG WEB

- ▶ Hiện có rất nhiều nguyên tắc cho việc thiết kế giao diện cho một website.
- ▶ Việc lựa chọn tiêu chí phụ thuộc vào nhiều điều kiện, nhưng quan trọng nhất là đặc điểm của người dùng web.
- ▶ Một số đặc điểm cơ bản của người dùng web:
 - ▶ Người dùng web thường không đọc (read), họ chỉ lướt qua (scan).
 - ▶ Không phải tất cả người dùng đều kiên nhẫn.
 - ▶ Người dùng thường không tìm một lựa chọn tối ưu, họ thường chọn những lựa chọn gần nhất mà họ cho là hợp lý (reasonable).
 - ▶ Người dùng thường muốn điều khiển được tất cả mọi thứ.

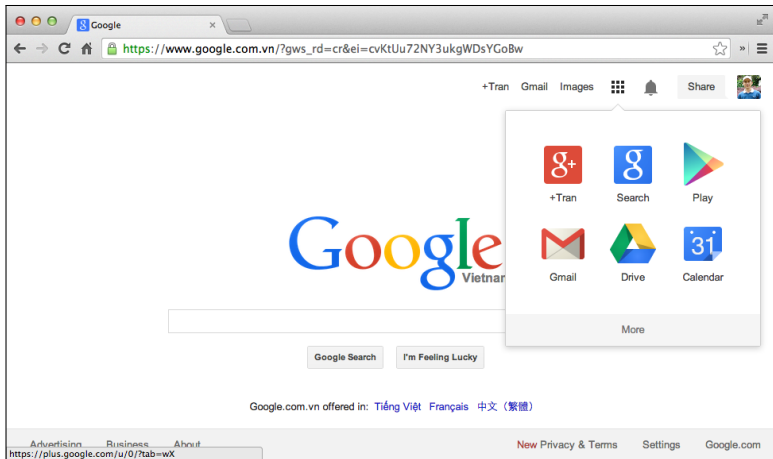
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG THIẾT KẾ

- ▶ Một trang web đẹp, bắt mắt sẽ thu hút được người sử dụng. Tuy nhiên, **nội dung mới là thành phần quan trọng nhất** của 1 trang web.
- ▶ Các **chi tiết đồ họa** nên vừa phải, **bố cục** trang web phải **thống nhất và rõ ràng**.
- ▶ Các **liên kết** phải bố trí **hợp lý**, cho phép truy cập đến tất cả các trang web một cách **thuận tiện** nhất.
- ▶ Trang web phải được **hiển thị đồng nhất** trên các trình duyệt thông dụng.
- ▶ Dung lượng trang web không được quá lớn, **tốc độ** chậm.

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ - VÍ DỤ



MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ - VÍ DỤ



CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN CÓ LIÊN QUAN

- ▶ Nguyên tắc thiết kế website:
 - ▶ Jason Beaird, The Principles of Beautiful Web Design, O'Reilly.
 - ▶ <http://www.webdesign.org/>
 - ▶ <http://www.smashingmagazine.com/>
- ▶ Các phần mềm hữu ích để thiết kế prototype:
 - ▶ denim (<http://dub.washington.edu:2007/denim/>), free.
 - ▶ gomockingbird (<https://gomockingbird.com/>), free, online.
 - ▶ axure (<http://www.axure.com/>), 30-day trial.
 - ▶ pidoco (<https://pidoco.com/>), 31-day trial.

LẬP TRÌNH (CODING)

- ▶ Bước này chỉ có khi chúng ta phát triển một ứng dụng **web động**.
- ▶ Bước này có thể thực hiện song song với bước **thiết kế** (design) nếu website được tổ chức tốt: phần giao diện, trình bày được tách với phần nội dung.
- ▶ Đội ngũ lập trình thường phải có sự **kết hợp chặt chẽ** với đội ngũ thiết kế để thống nhất các qui tắc chung cho việc phát triển website như qui tắc đặt tên, cấu trúc thư mục, ...
- ▶ Ngoài ra, phải chú ý đến vấn đề **bảo mật** từ phía chương trình (SQL Injection, ...)

KIỂM THỬ

- ▶ Công việc kiểm thử nhằm **kiểm tra hoạt động của website** trước khi triển khai và sử dụng, bao gồm:
 - ▶ kiểm tra trên nhiều trình duyệt
 - ▶ kiểm tra trên nhiều loại mạng, nhiều loại thiết bị
 - ▶ kiểm tra tốc độ
 - ▶ kiểm tra các liên kết
 - ▶ thử các lỗi bảo mật do lập trình

BOEHM'S FIRST LAW (TESTING)

Errors are most frequent during the requirements and design activities and are the more expensive the later they are removed.

MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG

- ▶ Kiểm thử bởi 1 người dùng tốt gấp 2 lần không kiểm thử, và kiểm thử bởi 1 người dùng ở giai đoạn đầu còn tốt hơn kiểm thử bởi 50 người dùng ở giao đoạn cuối (Steve Krug, *Smashing magazine*).
- ▶ Kiểm thử là 1 quá trình lặp đi lặp lại.
- ▶ Usability test (user-centered) cho kết quả hữu ích hơn usability inspection (experts).
- ▶ Một người phát triển không nên kiểm tra chính sản phẩm do họ tạo ra (Weinberg's law).

TRIỂN KHAI WEBSITE

Điều kiện để triển khai website lên Internet:

► **Địa chỉ tên miền:**

- Đăng ký tên miền (con) **miễn phí**.
- Đăng ký tên miền riêng, **trả phí**.

► **Hosting:**

- Sử dụng các dịch vụ hosting **miễn phí**.
- **Thuê** dịch vụ web hosting.
- **Tự tổ chức** web hosting.



ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

▶ Miễn phí:

- ▶ Ưu điểm: **không mất chi phí**, một số nơi cung cấp những tiện ích tương tự như có trả phí.
- ▶ Khuyết điểm: thường là **tên miền con** và **không hỗ trợ** dịch vụ chăm sóc khách hàng.

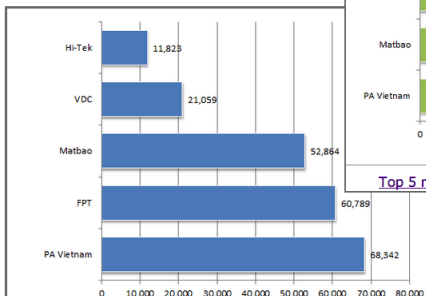
▶ Trả tiền:

- ▶ Ưu điểm: có thể **chọn tên miền theo ý muốn**, có chính sách **hỗ trợ** khách hàng.
- ▶ Khuyết điểm: **mất chi phí** đăng ký và duy trì tên miền.

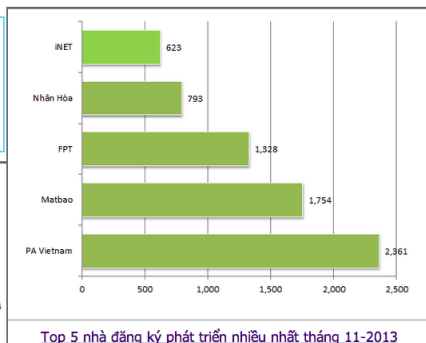
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

- ▶ Chọn nơi đăng ký: nên **chọn nơi có ưu tín**, nhiều người biết đến
 - ▶ Thường có thể đắt hơn các nơi nhỏ lẻ
 - ▶ Tuy nhiên, bảo mật và chế độ chăm sóc khách hàng tốt hơn
- ▶ Nơi đăng ký tên miền: trong nước hoặc nước ngoài.
 - ▶ Trong nước:
 - ▶ Thường đắt hơn so với các đại lý bán tên miền nước ngoài.
 - ▶ Tuy nhiên, khi có những sự cố thì dễ giải quyết hơn.
- ▶ Cần lưu ý đến những **tiện ích** đi kèm: Phương pháp quản lý tên miền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, cam kết về tính ổn định, ...
- ▶ Ngoài ra, cần tham khảo một số **nguyên tắc chọn tên miền**.

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN – DNS REGISTRARS



Top 5 nhà đăng ký duy trì tên miền nhiều nhất tháng 11-2013



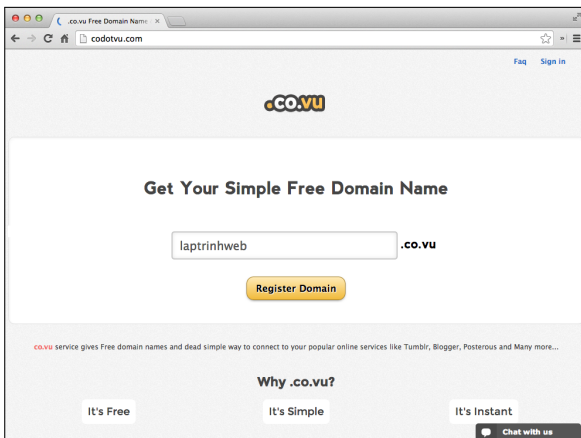
Top 5 nhà đăng ký phát triển nhiều nhất tháng 11-2013

(Source: VNNIC)



VÍ DỤ – ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN MIỄN PHÍ

Một số dịch vụ tên miền **miễn phí**: www.noip.com, www.codotvu.com, ...



VÍ DỤ – ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN MIỄN PHÍ

Create New Account

codotvu.com/account/sign_up

co.vu

✓ **laptrinhweb.co.vu** is available for registration

Sign up to co.vu

By creating your co.vu account you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

Username

Password

Email

Create my account

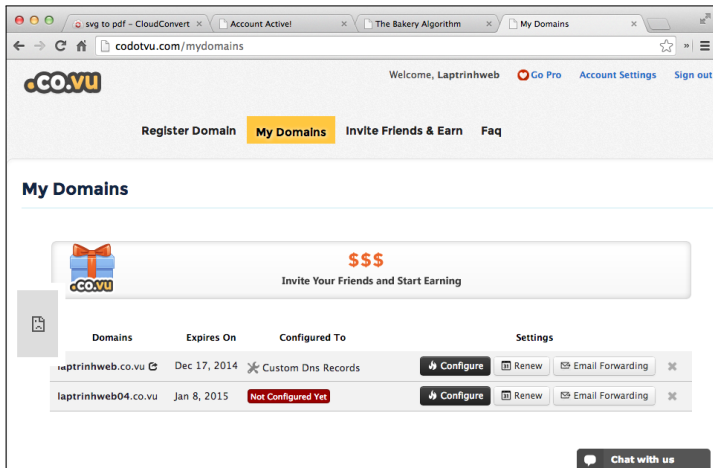
Or connect with Facebook

Simply the fastest way to get s

Connect with Facebook

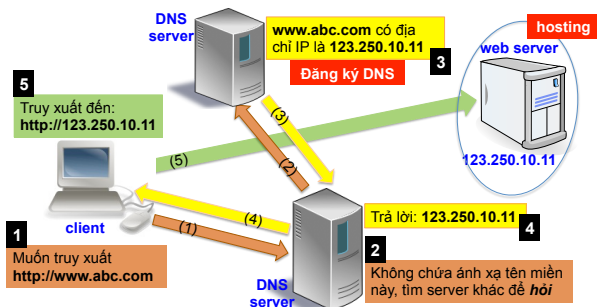
Leave a message

VÍ DỤ – ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN MIỄN PHÍ



HOSTING

- ▶ **Web host** là nơi (máy chủ) ta sẽ **đặt toàn bộ website lên** để website có thể được truy cập trên Internet.
- ▶ Đây có thể xem là **nền móng** của website vì nó ảnh hưởng đến tốc độ, bảo mật, an toàn dữ liệu, ... của cả website.



CHỌN HÌNH THỨC VÀ NƠI HOSTING

- ▶ Việc lựa chọn **hình thức hosting** (tự hosting, hosting miễn phí hay trả tiền) và **nơi hosting** cho website phụ thuộc vào:
 - ▶ Môi trường vận hành của website:
 - ▶ Web server: IIS, Apache, ...
 - ▶ Công nghệ web: JSP, PHP, J2EE, Ruby, SSH, Perl, ...
 - ▶ Hệ quản trị CSDL: mySQL, SQL Server, Oracle, MS Access, ...
 - ▶ *Hệ điều hành: Windows, Unix, ...*
 - ▶ **Dung lượng** của website, khả năng mở rộng.
 - ▶ Băng thông, tốc độ, độ ổn định của host.
 - ▶ Chính sách **an ninh**: tường lửa, chống virus, backup dữ liệu, ...

VÍ DỤ - THÔNG SỐ CỦA MỘT FREE HOSTING

» Account Information	
Domain	laptrinhweb.co.vu
Username	a9495537
Password	*****
Disk Usage	0 / 1500.0 MB
Bandwidth	100000 MB (100GB)
Home Root	/home/a9495537
Server Name	server30.000webhost.com
IP Address	31.170.160.94
Apache ver.	2.2.19 (Unix)
PHP version	5.2.*
MySQL ver.	5.1
Activated On	2014-01-08 11:14
Status	Active
Plan	Free (Upgrade!)

VÍ DỤ - ĐĂNG KÝ MỘT FREE HOSTING

Free Web Hosting with PHP x

www.000webhost.com/order.php

 000webhost.com
better than paid hosting

FEATURES ORDER NOW EARN MONEY! CONTACT US

 **Order Free Web Hosting**

I want to host my own domain (domain must be registered already)

www.

or, I will choose your free subdomain (recommended)

www. .host56.com

Your name

Your email (account details will be sent there)

Password (at least 6 symbols, both letters and numbers)

Type password again

- Home
- View All Features
- Free Domain Hosting
- Free PHP Hosting
- Free Hosting with MySQL
- Free cPanel Hosting
- Website Builder
- Fantastico Autoinstaller
- Frequent Questions
- Web Hosting Reviews
- Website Templates
- Affiliate Program
- Billing Software
- Visit our Forum
- Contact / Report Abuse
- Members Area

VÍ DỤ - ĐĂNG KÝ MỘT FREE HOSTING


000webhost.com
better than paid hosting

[FEATURES](#)
[ORDER NOW](#)
[EARN MONEY!](#)
[CONTACT US](#)


Please login to your account

Your email

Password

Enter the symbols you see in the image



(reload image)

[Forgot your password?](#)

Top 5 Web Hosting Providers of 2014

	Rating: ★★★★★ Visit Site Compare Now
	Rating: ★★★★★ Visit Site Compare Now
	Rating: ★★★★★ Visit Site Compare Now
	Rating: ★★★★★ Visit Site Compare Now
	Rating: ★★★★★ Visit Site Compare Now

VÍ DỤ - TẠO MỘT HOST


000webhost.com
better than paid hosting

[LIST ACCOUNTS](#)
[EARN MONEY!](#)
[GET HELP](#)
[LOGOUT \[X\]](#)

Manage another domain



Create New Account

Use this form to setup new account. With 000webhost.com you are allowed to setup unlimited domains and subdomains - as much as you need!

☒ **Enter Account Details**

I want to host my own domain

or, I will choose your free subdomain (recommended) .host22.com

Choose Password:

» Customer Details

Name	Lap trinh web
Email	ct428.ltw@gmail.com
Registration	2013-12-17 02:51
Account Status	Active
Last Login From	113.184.150.51
Location	Vietnam



Earn Money!

Note: password must contain at least 6 symbols including both letters and numbers.

[\[Go Back \]](#)

VÍ DỤ - TẠO MỘT HOST


000webhost.com
better than paid hosting

[LIST ACCOUNTS](#)
[EARN MONEY!](#)
[GET HELP](#)
[LOGOUT \[X\]](#)

Manage another domain



Your domain is not yet pointing to our servers, so services such as FTP, Website Builder or File Manager **may not work**. You need to update nameservers to **ns01.000webhost.com, ns02.000webhost.com** for your domain. This warning will be removed once your domain will start resolving to our servers (24-48 hours after the nameserver update). [How to update the nameservers?](#)

[» Main Menu](#)


[View Account Details](#)


[Getting Started Information](#)


[Frequently Asked Questions](#)


[Change Account Password](#)


[Upgrade Account!](#)

[» Domains](#)


[Subdomains](#)


[Parked Domains](#)


[Add-on Domains](#)

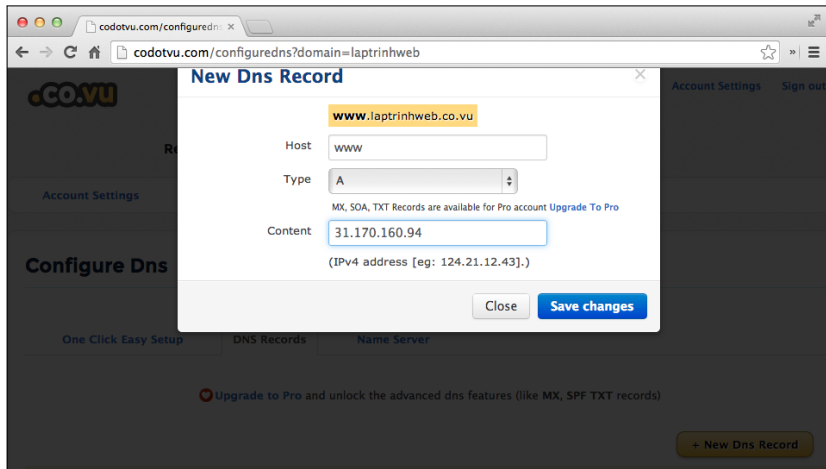

[Domain Tools](#)


[Website Promotion Guide](#)

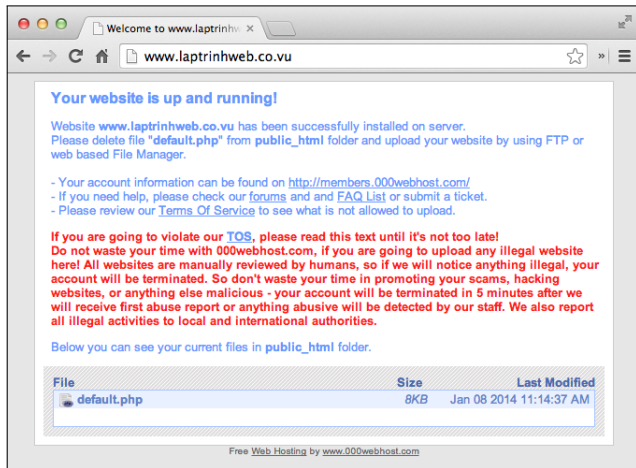
[» Account information](#)

Domain	laptrinhweb.co.vu
Username	a9495537
Password	*****
Disk Usage	0 / 1500.0 MB
Bandwidth	100000 MB (100GB)
Home Root	/home/a9495537
Server Name	server30.000webhost.com
IP Address	31.170.160.94
Apache ver.	2.2.19 (Unix)
PHP version	5.2.*
MySQL ver.	5.1
Activated On	2014-01-08 11:14
Status	Active
Plan	Free (Upgrade!)

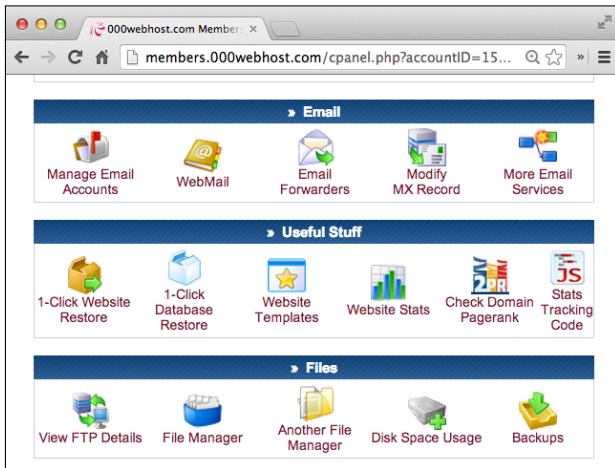
VÍ DỤ - CẤU HÌNH DNS



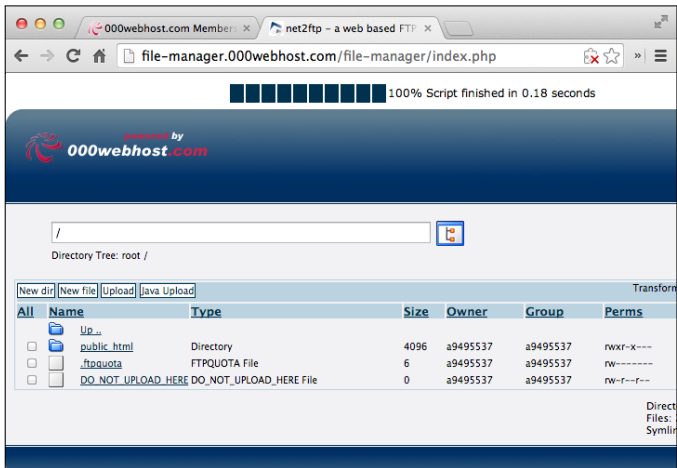
VÍ DỤ - THỬ NGHIỆM DNS & Host



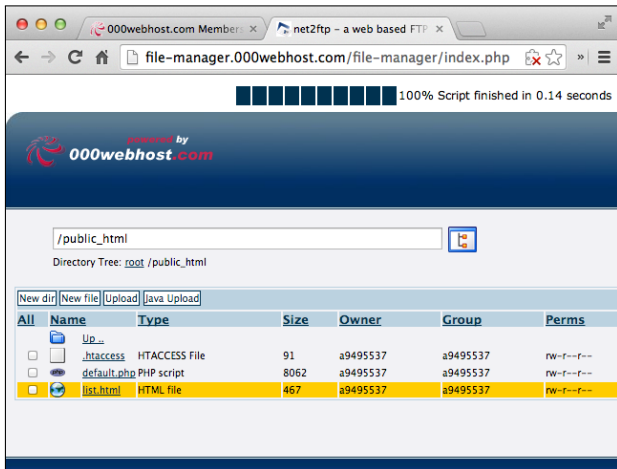
VÍ DỤ - UPLOAD WEBPAGE LÊN HOST



VÍ DỤ - UPLOAD WEBPAGE LÊN HOST



VÍ DỤ - UPLOAD WEBPAGE LÊN HOST



VÍ DỤ - TRUY CẬP WEBPAGE



QUẢNG BÁ VÀ DUY TRÌ WEBSITE

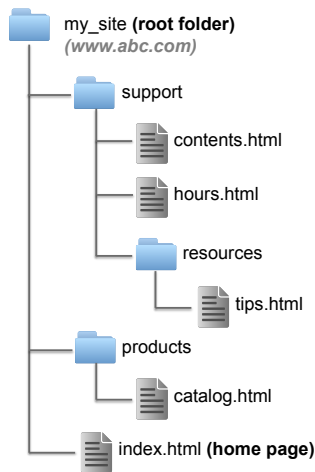
- ▶ **Quảng bá** website bao gồm các hình thức
 - ▶ Quảng cáo qua thư điện tử, TV, báo đài, ...
 - ▶ Trao đổi banner với các website khác
 - ▶ Đăng ký với các search engine để quảng cáo hoặc nâng cao xếp hạng của website
- ▶ **Duy trì** website:
 - ▶ Cập nhật nội dung thường xuyên qua
 - ▶ Cập nhật các phần mềm, các lỗ hổng bảo mật, tình trạng an ninh của website

QUI ĐẮC ĐẶT TÊN NHẤT QUÁN

- ▶ Phải chọn một **qui tắc đặt tên nhất quán** cho cả site.
- ▶ Qui tắc đặt tên phải giúp **dễ dàng tìm kiếm lại tập tin**, e.g. dùng prefix để nhóm các tập tin có liên quan.
- ▶ Tránh dùng **khoảng trắng** trong tên tập tin (thay bằng “_” hay “-”).
- ▶ Nên dùng **chữ viết thường** để đặt tên tập tin để tránh sai sót vì một số HĐH phân biệt chữ hoa và chữ thường.

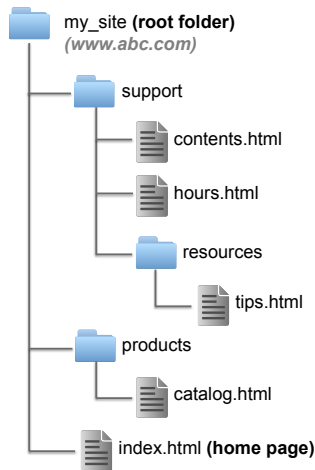
DÙNG ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI CHO LIÊN KẾT

- ▶ Một liên kết có thể là:
 - ▶ tuyệt đối:
`http://abc.com/support/content.html`
 - ▶ tương đối từ site-root:
`/support/content.html`
 - ▶ tương đối so với trang web:
`resources/tips.html`
- ▶ Chỉ nên dùng **địa chỉ tuyệt đối** để liên kết đến một tài nguyên ở một website hay **một server khác**.
- ▶ Khuyến khích dùng **địa chỉ tương đối** cho các liên kết đến các tài nguyên **trong cùng website**.



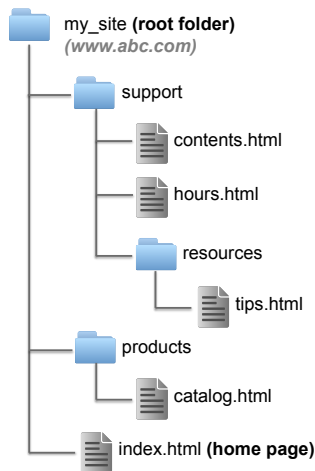
ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI TỪ TRANG WEB

- ▶ ví dụ, contents.html → hours.html:
"hours.html"
- contents.html → tips.html:
"resource/tips.html"
- tips.html → content.html:
"..../contents.html"
- ▶ thích hợp nhất để liên kết các trang web cùng thư mục hay thư mục con/cha
- ▶ thay đổi tên thư mục hay di chuyển thư mục không đòi hỏi phải cập nhật liên kết



ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI TỪ SITE-ROOT

- ▶ địa chỉ được chỉ định từ **root** của website (/)
- ▶ ví dụ, từ một trang web bất kỳ → tips.html:
“/support/resource/tips.html”
- ▶ thích hợp khi các **file chứa liên kết** trong website thường xuyên bị di chuyển
- ▶ tuy nhiên, nếu một file **được liên kết tới bị di chuyển**, tất cả các liên kết tới file đó phải được **cập nhật** cho dù vị trí tương đối giữa file chứa liên kết và file được liên kết không thay đổi.



MÀU SẮC, HÌNH ẢNH

- ▶ Nên sử dụng các màu nằm trong bảng màu **browser-safe color**
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
- ▶ Các màu nên được sử dụng một cách **đồng nhất** (về ý nghĩa)
- ▶ Nên sử dụng thuộc tính **alt** khi chèn hình ảnh vào trang web
- ▶ Chú ý sử dụng các **icon** hoặc **thumbnail** cho các hình ảnh nếu có thể
- ▶ Nên **sử dụng lại** (reuse) các hình ảnh thay vì sao chép chúng ra nếu các trang web có dùng chung hình ảnh.

BẢO MẬT

- ▶ **Bảo mật**, về mặt lập trình, cần chú ý những vấn đề sau:
 - ▶ Không dùng trực tiếp dữ liệu người dùng nhập vào làm đối số của **shell** (`ls <folder>`, `folder="home/tcan; rm -rf /"`).
 - ▶ Phải kiểm tra các **dữ liệu do người dùng nhập vào**.
 - ▶ Không nên cho rằng người dùng sẽ sử dụng các **thủ tục kiểm tra dữ liệu bên client-side** (JavaScript).
 - ▶ Hãy nhớ rằng người dùng **có thể xem được mã HTML** của trang web.
 - ▶ Không được dùng dữ liệu do người dùng nhập vào như là một phần của **câu lệnh SQL** mà chưa qua kiểm tra (**SQL Injection**).

